文献汇报

张鹤

2020.3.12

文献

A Video Based Fire Smoke Detection Using Robust AdaBoost

Published in: sensors，2018.9

中科院SCI期刊分区（2020年01月最新升级版）	大类学科	小类学科	Top期刊
	工程技术 2区	CHEMISTRY, ANALYTICAL 分析化学 3区 ELECTROCHEMISTRY 电化学 3区 INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION 仪器仪表 3区	是

原始的AdaBoost

1. 初始化$w_i^1 = \frac{1}{N}$;
2. 在第t步, 选择可以最小化当前错误率ϵ的弱分类器, 并添加这个弱分类器, 以降低错误率(如果还没有弱分类器, 那就创建一个), 并计算α^t, $\alpha^t = \frac{1}{2}\log\left(\frac{1-\epsilon^t}{\epsilon^t}\right)$, 定义新的弱分类器为 $f^t(x) = \alpha^t h^t(x))$
3. 计算新的数据样本权重w_i^{t+1}, 见$(eq.4)$
4. 回到第2, 直到收敛.
5. 得到的模型为: $H(x) = sign(\sum_{t=1}^{T} \alpha^t h^t(x))$

问题

$e_m > 0.5$ $\alpha_m<0$ 1.误差很大的时候，权重就会为负

$e_m < \frac{1}{e^2+1}$ $\alpha_m>1$ 2.误差很小的时候，权重就会超过“1”

$$\alpha^t = \frac{1}{2}\log\left(\frac{1-\epsilon^t}{\epsilon^t}\right)$$

由于上述两点的存在，AdaBoost存在的缺陷：

1.花费大量时间选择适当的参数，使分类器误差小于0.5，并且淘汰大于0.5的分类器

2.丢失一部分分类误差特别好的弱分类器

改进的AdaBoost

$$\alpha_m = \frac{1}{2} log \frac{1 - e_m}{e_m}$$

$$\alpha_m{}^* = \left(\ln \frac{2e}{1 + e^{e_m}} \right)^n, n \geq 1.$$

$$e_m \in [0, 1], \alpha_m{}^* \in \left[\left(\ln \frac{2e}{1+e} \right)^n, 1 \right], \ln \frac{2e}{1+e} \approx 0.38$$

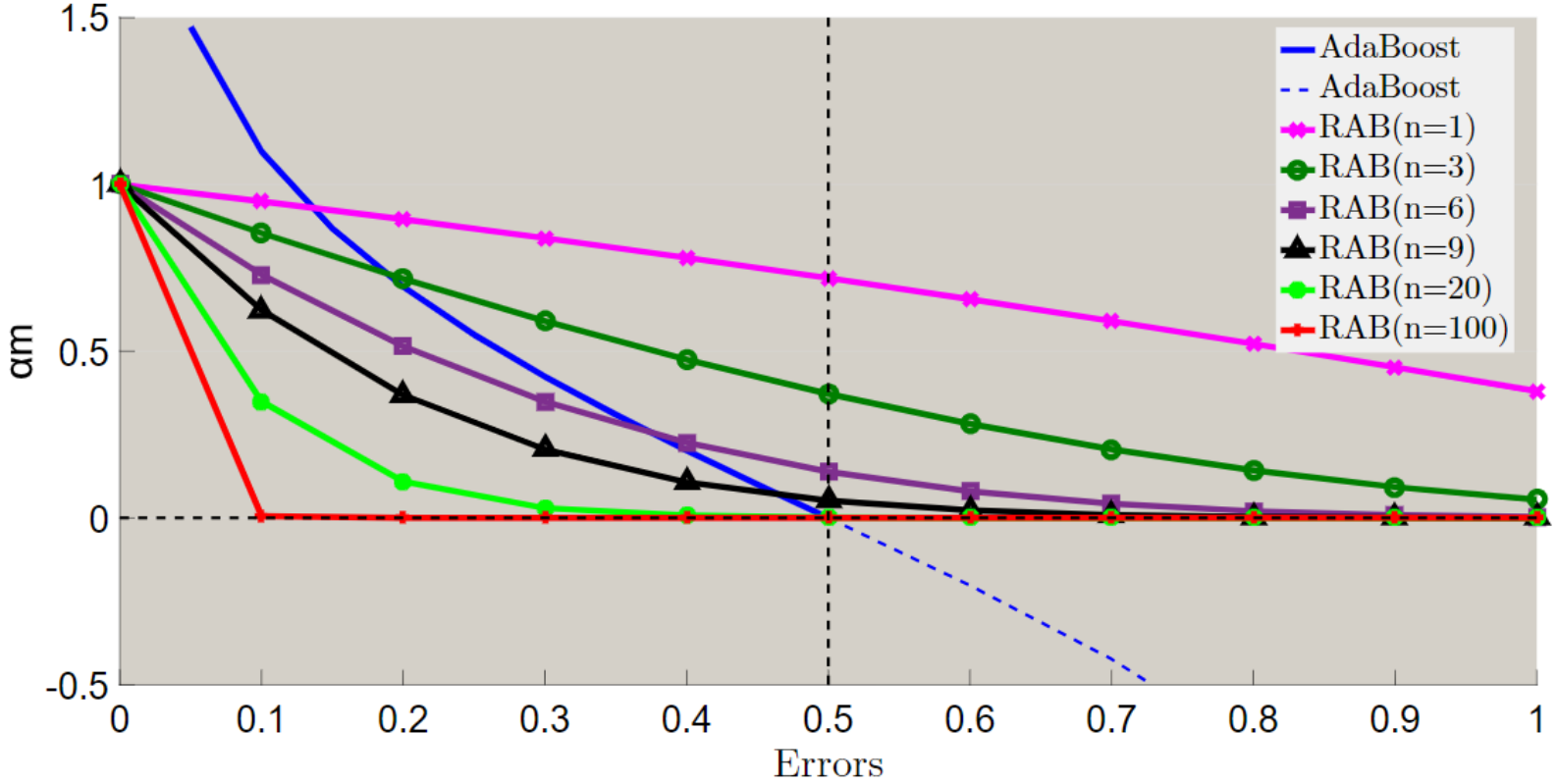


Figure 7. Base classifier weights update.

权重明确

更符合理论

更鲁棒

选择基本分类器

Table 3. Errors of AdaBoost and Robust AdaBoost with different component classifiers (Bold numbers show the lowest errors of AdaBoost, Robust AdaBoost and classifier without boosting).

Base Classifier	AB				RAB				No Boosting
	$N = 50$	$N = 100$	$N = 150$	$N = 200$	$N = 50$	$N = 100$	$N = 150$	$N = 200$	
KNN	0.1346	0.1442	0.1346	0.1538	**0.0865**	0.1442	0.1538	0.1538	**0.0865**
Fisher	0.1635	0.1827	0.1923	**0.1442**	0.2019	0.2019	0.1923	0.1538	0.2596
Naive Bayes	0.1923	0.1635	**0.1538**	**0.1538**	0.1635	0.1731	0.1635	0.1923	0.2692
Decision Tree	0.1538	0.1635	0.1538	0.1538	**0.1346**	0.1538	0.1538	0.1442	0.2500
Linear SVM	0.2596	0.2788	0.6154	**0.2019**	**0.2019**	0.2212	**0.2019**	**0.2019**	0.2596
RBFSVM	0.5962	0.5962	0.5962	0.2308	**0.1058**	0.1442	0.1250	0.1250	0.2019

K-最近邻域

朴素贝叶斯

决策树

线性支持向量机

径向基函数支持向量机

多次循环后，第一：RBFSVM　　第二：决策树

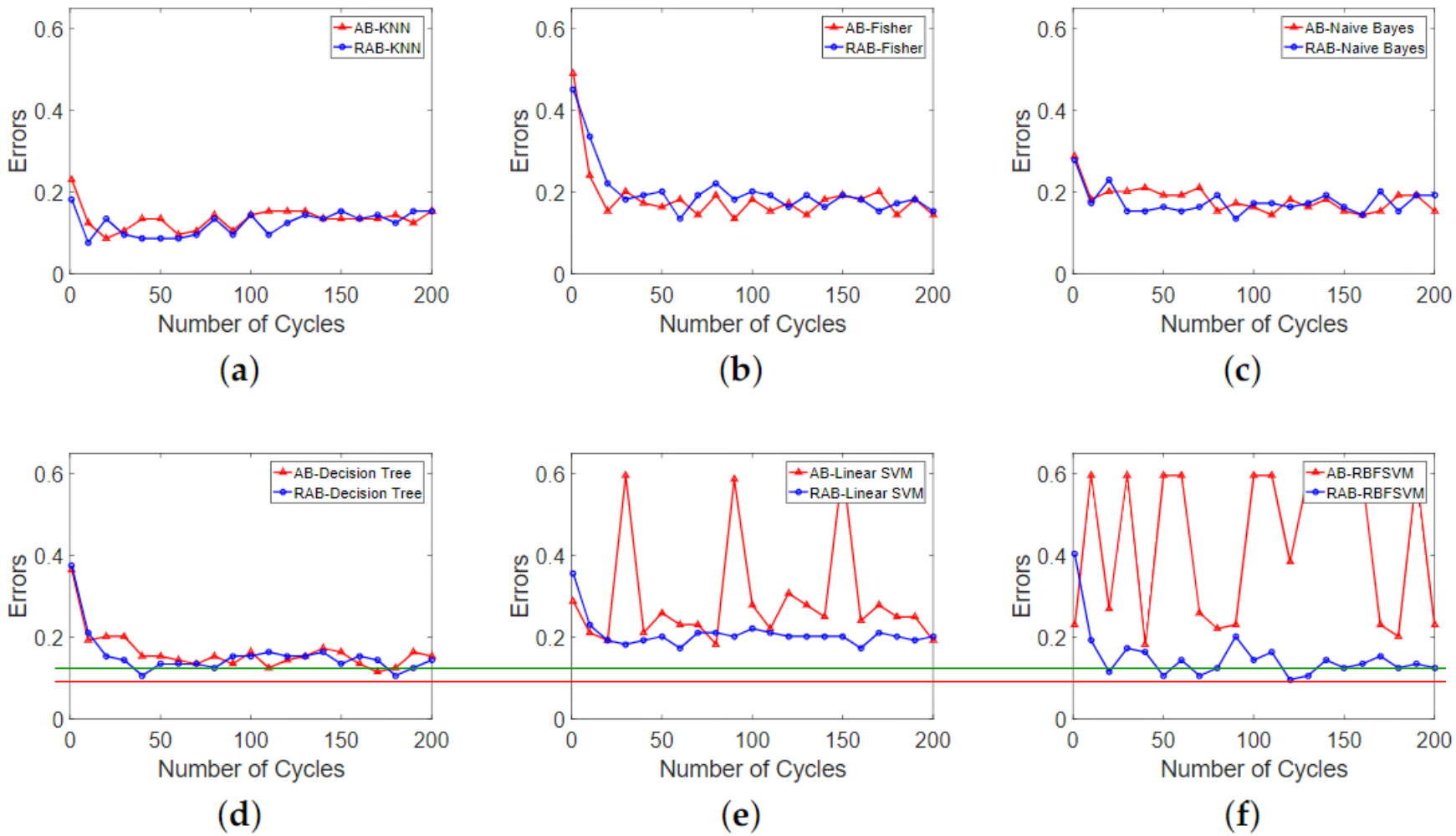
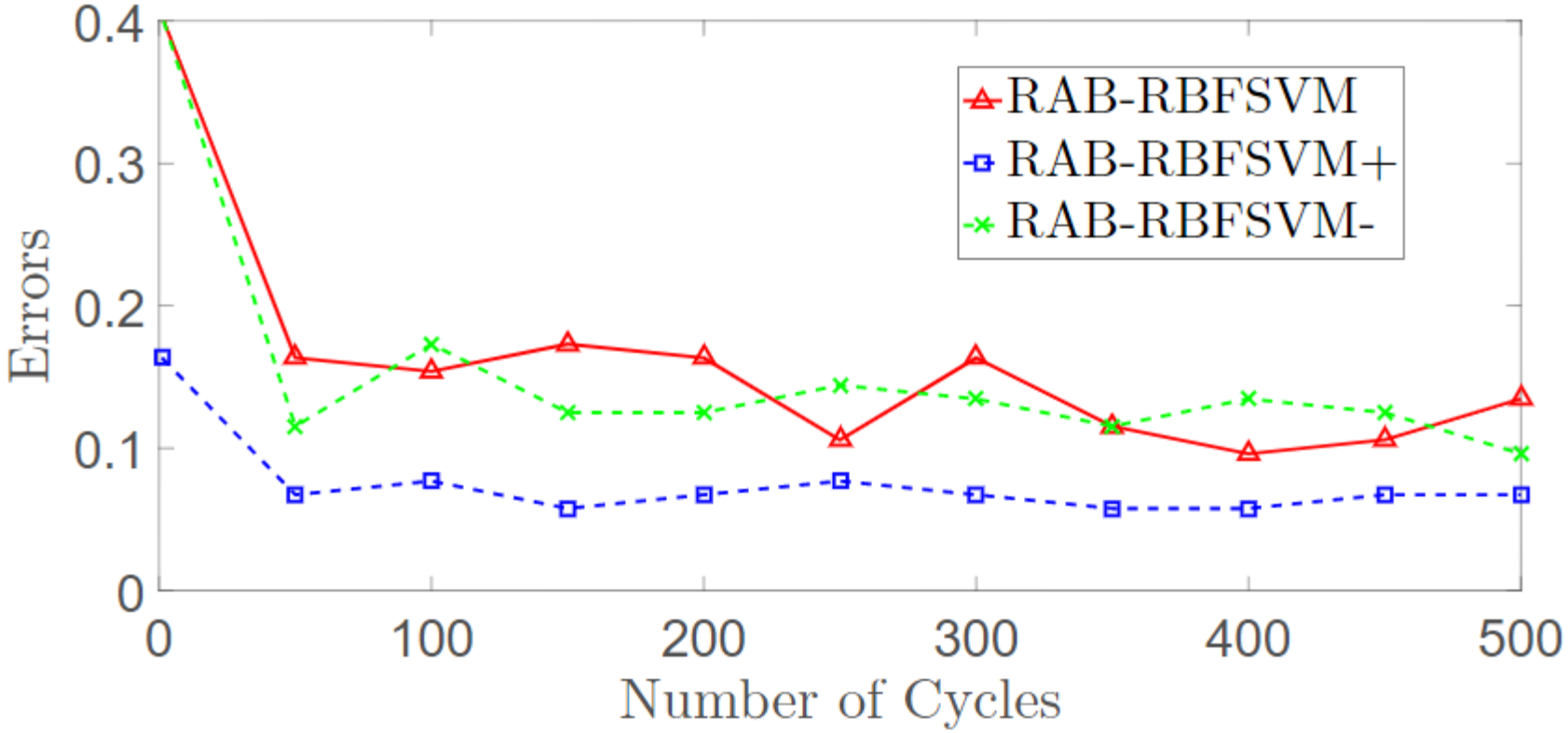


Figure 10. Performances of AdaBoost and Robust AdaBoost with different component classifiers. (**a**) Training errors of AB-KNN and RAB-KNN; (**b**) Training errors of AB-Fisher and RAB-Fisher; (**c**) Training errors of AB-Naive Bayes and RAB Naive Bayes; (**d**) Training errors of AB-Decision Tree and RAB-Decision Tree; (**e**) Training errors of AB-Linear SVM and RAB-Linear SVM; (**f**) Training errors of AB-RBFSVM and RAB-RBFSVM.

提高算法的处理



“-” ：表示只对多样性值进行处理
“+” ：表示对多样性值处理+样本降噪的处理

结合特征处理

Table 7. Accuracy of our proposed method with different feature combinations, [29,34] (%).

Methods	Accuracy	Detection Rate	False Alarm Rate
Cai et al. [29]	74.10	92.70	7.30
Wu et al. [34]	73.41	94.48	5.52
AB-RBFSVM+ (with CES+MD+MS)	88.28	99.52	0.48
AB-RBFSVM+ (withTCW+MDC)	**93.31**	99.30	0.70
AB-RBFSVM+ (with TCW+MDC+MS)	91.25	**99.69**	**0.31**

静态特征 T:纹理 C:颜色 W:小波能量 E:征边缘方向直方图 S:稀疏

动态特征 MD: 运动方向 MDC: 运动方向的改变 MS：运动速度

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)

总结

1.对经典模型AdaBoost的分析

2.如何改进？ 算法的权重函数改变

3.基础分类器使用什么方法？ 使用RBFSVM（径向基函数支持向量机）

4.基础分类器如何提高性能？ 针对多样性值、样本降噪进行处理

5.还可以结合哪些特征处理数据？ TCW+MDC+MS

Thank You!